

# 2024

天津卷 第一次 · 3月

阅读 D

## 北极湖泊为何提前消失

说明文 · 自然与环境 · 全文 347 词 · 逐句精读

<sup>1</sup> **Research** sometimes **proves**, with **data**, what we **more or less** already know (e.g. **exercise** is good for you, and **polluted** air isn't).

研究有时会用数据证明我们多少已经知道的事情（例如，锻炼对身体有益，而污染的空气则对身体无益）。

**research** n. 研究

**prove** v. 证明

**data** n. 数据

**more or less** 或多或少；多少

**exercise** n. 锻炼；运动

**polluted** adj. 受污染的

<sup>2</sup> Still, sometimes our assumptions are incorrect, and scientific findings surprise researchers, along with the rest of us.

不过，有时我们的假设并不正确，科学发现会让研究人员以及我们其他人都感到意外。

**still** adv. 不过；尽管如此

**assumption** n. 假设；设想

**incorrect** adj. 不正确的

**scientific** adj. 科学的

**finding** n. 发现；研究成果

**surprise** v. 使感到意外

**along with** 连同；以及

**the rest of** 其余的

<sup>3</sup> A **recent** example is the **phenomenon** of **disappearing** lakes in parts of the **frozen treeless Arctic** (北极的) **region**.

最近的一个例子是，在冰冻、无树的北极地区，部分区域出现了湖泊消失的现象。

**recent** adj. 最近的

**phenomenon** n. 现象

**disappearing** adj. 正在消失的

**frozen** adj. 冰冻的

**treeless** adj. 无树的

**Arctic** adj. 北极的

**region** n. 地区

<sup>4</sup> You might think these lakes would be expanding, not disappearing.

你可能会以为这些湖泊会不断扩大，而不是消失。

**expand** v. 扩大；扩张

**disappear** v. 消失

<sup>5</sup> As **climate change** **warms** the region — **melting** (融化) **surface** snow and ice **as well as** the **permafrost** (永冻层) — there should be more surface water, **forming** larger lakes and even new ones.

随着气候变化使该地区变暖——融化地表的冰雪以及永冻层——地表水应该会增多，形成更大的湖泊，甚至形成新的湖泊。

**climate change** 气候变化

**warm** v. 使变暖

**melt** v. 使融化

**surface** n. 地表；表面

**as well as** 以及；和

**permafrost** n. 永冻层

**form** v. 形成

<sup>6</sup> Recently, however, scientists have **observed** **not just** **shrinking** (缩小的) lakes **but** lakes that have **completely** **gone away**.

然而，最近科学家们观察到的不仅有正在缩小的湖泊，还有已经完全消失的湖泊。

**observe** v. 观察到

**not just...but** 不仅……而且

**shrink** v. 缩小

**completely** adv. 完全地

**go away** 消失

<sup>7</sup> Many scientists **shared** the **commonsense** **expectation** that as permafrost melted, lakes would **at first** expand with **meltwater** **flowing** into them.

许多科学家都持有一种常识性的预期：随着永冻层融化，湖泊起初会因融水流入而扩大。

**share** v. 共有，共同持有（看法、预期等）

**commonsense** adj. 常识性的

**expectation** n. 预期

**at first** 起初

**meltwater** n. 融水

**flow** v. 流动

<sup>8</sup> Researchers also **predicted** that **eventually** **progressive** **warming** during the 21st and 22nd **centuries** would **dry out** the Arctic, and lakes would begin to shrink.

研究人员还预测，21世纪和22世纪逐渐加剧的变暖最终会使北极变得干燥，湖泊也会开始缩小。

**predict** v. 预测

**eventually** adv. 最终

**progressive** adj. 逐渐加剧的；逐步发展的

**warming** n. 变暖

**century** n. 世纪

**dry out** (使) 变干

<sup>9</sup> But now it looks as if Arctic lakes are disappearing a century sooner than predicted.

但现在看来，北极湖泊消失的时间比预测的早了一个世纪。

it looks as if 看起来好像

soon adv. 早；快（比较级 sooner：更早）

<sup>10</sup> A case in point is that some large, age-old lakes shrank dramatically in what appears to have been a matter of months.

一个典型的例子是，一些古老的大型湖泊在似乎只有短短几个月的时间里急剧缩小。

a case in point 恰当的例子；典型事例

age-old adj. 古老的；由来已久的

dramatically adv. 急剧地；显著地

appear v. 似乎；看来

a matter of （时间、数量）仅仅

<sup>11</sup> Scientists have **labeled** this phenomenon “**disastrous** lake **loss**”.

科学家们将这一现象称为“灾难性湖泊消失”。

**label** v. 把……称为；给……贴标签

**disastrous** adj. 灾难性的

**loss** n. 消失；损失

12 What **caused** this?

是什么导致了这种情况？

**cause** v. 导致；引起

<sup>13</sup> The frozen **solid** ground **actually** **contains** **bits** of rock, **mineral** and **organic** **matter**, leaving spaces **in between**.

冻得坚硬的地面实际上含有岩石、矿物和有机物的碎块，碎块之间留有空隙。

**solid** adj. 坚硬的；坚实的

**actually** adv. 实际上

**contain** v. 含有

**bit** n. 小块；碎片

**mineral** n. 矿物

**organic** adj. 有机的

**matter** n. 物质

**in between** 在中间；在……之间

<sup>14</sup> Because these spaces **are filled with** solid ice, **liquid** water cannot **readily** get inside; when the permafrost melts, however, more water can **get through**.

由于这些空隙里填满了固态冰，液态水不易渗入；然而，永冻层融化时，更多的水就能渗透进去。

**be filled with** 充满

**liquid** adj. 液态的

**readily** adv. 容易地；轻易地

**get through** 穿过；渗透过去

15 In one case, soon after the permafrost beneath them melted, around 192 lakes in northwestern Alaska disappeared from sight.

有一个例子是，阿拉斯加西北部约192个湖泊在湖底的永冻层融化后不久就消失不见了。

soon after .....之后不久

northwestern adj. 西北部的

disappear from sight 从视野中消失；消失不见

16 Why did scientists **miss** this?

科学家们为什么没能预见到这一点？

**miss** v. 未能预见到；忽略

17 One **probable** reason is that most climate **models** **assume** that the **melting** of permafrost is **driven** only by warming air.

一个可能的原因是，大多数气候模型都假定，永冻层融化仅仅是空气变暖造成的。

**probable** adj. 可能的

**model** n. 模型

**assume** v. 假定；假设

**melting** n. 融化

**drive** v. 驱动；推动

<sup>18</sup> New **evidence suggests**, however, that **rainfall** — **particularly increasing** autumn rain — is now **contributing significantly to** permafrost loss.

然而，新的证据表明，降雨——尤其是日益增多的秋雨——目前正在大大加剧永冻层的消失。

**evidence** n. 证据

**suggest** v. 表明

**rainfall** n. 降雨

**particularly** adv. 尤其；特别

**increasing** adj. 日益增多的

**contribute to** 促成；加剧

**significantly** adv. 显著地；大大地

19 The rainfall **carries** **heat** into the ground.

雨水将热量带入地下。

**carry** v. 携带；运送

**heat** n. 热量

<sup>20</sup> Yet none of the existing models includes such processes.

然而，现有的模型都没有把这样的过程考虑在内。

none of .....中没有一个

existing adj. 现有的

include v. 包含；包括

process n. 过程

<sup>21</sup> That is a good example of why — **no matter how** **complex** our models are or may **one day** be — we need **direct** **observation** of **the natural world**.

这很好地说明了为什么无论我们的模型现在有多复杂，或者将来有一天可能变得多复杂，我们都需要对自然界进行直接观测。

**no matter how** 无论多么

**complex** adj. 复杂的

**one day** （将来）有一天

**direct** adj. 直接的

**observation** n. 观察；观测

**the natural world** 自然界